ETAPA C · DEMOSTRAR · SPRINT 15 DE 17

Guía Sprint S15 · Proyecto · Modelado y experimentos

¿qué modelo es el mejor para nuestro problema y cómo lo demostramos sin engañarnos?

FECHAS
1–3/12

HORAS
18 h (1 T · 3 P · 14 PBL)

HITO
3/12 modelo candidato elegido

Qué aprenderás

1. **Comparar modelos con rigor:** baseline, ≥ 3 modelos, validación cruzada y test reservado (R3).
2. **Registrar experimentos** para que cualquiera pueda reproducirlos: semillas, versiones, hiperparámetros y métricas.
3. **Detectar y evitar la fuga de datos**, especialmente en series y en imágenes del mismo objeto.
4. Integrar **al menos un modelo neuronal** (o LLM/RAG en el brief 3) y justificar si vale la pena (R4).
5. **Elegir el modelo candidato** con criterios de rendimiento, coste, simplicidad y explicabilidad.

Temario

Los conceptos que entran en este sprint (temario oficial del curso):

Unidad	Conceptos que entran
M9 · Modelado y experimentos	modelado y experimentos

Material del sprint

Presentaciones

Presentación	Tema	Tiempo
S15.1	Píldora: seguimiento de experimentos	20 min

Actividades

Actividad	Tiempo	Colab
Práctica de seguimiento de experimentos	50 min	Abrir en Colab

RETO Reto PBL · «El mejor modelo, demostrado»

Qué os pide el cliente. El cliente (el docente) quiere saber **qué modelo recomendáis y por qué**. No le basta con «el que tiene mejor número». Quiere saber:

- si **la mejora frente al baseline justifica el coste y la complejidad**,
- si el modelo **generaliza** (funciona con datos que no ha visto),
- y que vuestros resultados **se pueden repetir**.

Qué vais a entregar: el registro de experimentos, el notebook `03_modelos.ipynb`, la justificación de 1 página del candidato, el modelo guardado y una primera explicación (importancia de variables, SHAP o Grad-CAM).

Cuánto tiempo: tres jornadas.

Ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes): Reto_Sprint_15.md · **Qué hacemos cada día:** Guía día a día

Conclusión del Sprint 15

Al acabar este sprint...

- Registro de experimentos con al menos 3 filas.
- Registro de experimentos al día.
- He anotado las dudas para la tutoría.
- Registro, comparativa y resultado en test en `sprint-15/`.

Y ahora: Sprint 16 · Evaluación, IA responsable y entrega (viernes 4/12).